Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІПІ

Звіт

з лабораторної роботи № 7 з дисципліни

«Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»

„ПОБУДОВА ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУР ДАНИХ”

Виконав(ла) *ІП-56 Кожанов Юрій Костянтинович*

(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив *Куценко Микита Олександрович*

(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Мета лабораторної роботи – дослідити типи лінійних та нелінійних структур даних, навчитись користуватись бібліотечними реалізаціями структур даних та будувати власні.

Завдання

9	double	Двоспря-мований	Включення до початку	1.Знайти перше входження елементу меншого за середнє значення. 2.Знайти суму елементів, які розташовані після максимального елементу. 3.Отримати новий список зі значень елементів більших за задане значення. 4.Видалити елементи, які розташовані до максимального елементу.

Виконана робота розміщена на GitHub за посиланням

https://github.com/YuriyKozhanovKPI/OOP-lab-work-7

Приклад роботи

```
Оберіть спосіб заповнення списку:
1 - Згенерувати випадковий масив
2 - Задати вручну
-> 1
Введіть кількість елементів -> 5

--- Поточний список ---
-29,88 -7,59 -21,48 11,5 -12,83

1. Середнє значення: -12,06
   Перше входження елементу меншого за середнє: -29,88
   Індекс цього елементу: 0

2. Сума елементів після максимального: -12,83

3. Введіть значення для фільтрації нового списку -> -20
   Створений список: -7,59 11,5 -12,83

4. Видалення елементів, які розташовані до максимального
   Створений список: 11,5 -12,83
```

Висновок: Програма працює коректно та повністю відповідає вимогам завдання.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Що таке структура даних?

   Структура даних — це спосіб організації, зберігання та обробки даних у пам’яті для ефективного доступу та модифікації.

2. Наведіть типи структур даних.

   Лінійні (масив, список, стек, черга) і нелінійні (дерева, графи, хеш-таблиці).

3. Поясніть, чим відрізняється список від словника.

   Список — це впорядкована колекція елементів з доступом за індексом.

   Словник — це набір пар "ключ-значення" з доступом за ключем.

4. Поясніть, чим відрізняється стек від черги.

   Стек — LIFO (останній прийшов — перший вийшов).

   Черга — FIFO (перший прийшов — перший вийшов).

5. Поясніть сутність побудови дерева.

   Дерево — це ієрархічна структура з коренем і вузлами, де кожен вузол має нащадків. Побудова полягає у зв’язуванні вузлів через батьківсько-дочірні відношення без циклів.

6. Поясніть особливості hash-таблиць.

   Hash-таблиця використовує хеш-функцію для обчислення індексу з ключа. Забезпечує швидкий доступ (в середньому O(1)). Можливі колізії, які вирішуються ланцюжками або відкритою адресацією.

7. Поясніть сутність зв’язаної реалізації структур даних.

   Зв’язана реалізація — це зберігання елементів у вигляді вузлів, де кожен вузол містить дані та посилання на інші вузли. Пам’ять не обов’язково є суміжною.

8. Наведіть приклад опису типу вузла лінійного списку у зв’язаній реалізації та поясніть устрій вузла.

```
class Node
{
        public int Data;
        public Node Next;
```

```
}
```

Вузол містить дані (Data) і посилання на наступний вузол (Next).

9. Наведіть приклад опису односпрямованого та двоспрямованого списків та поясніть різницю.

Односпрямований:

```
class Node
{
    public int Data;
    public Node Next;
}
```

Двоспрямований:

```
class Node
{
    public int Data;
    public Node Next;
    public Node Prev;
}
```

Різниця: у двоспрямованому списку є посилання і вперед, і назад, що дозволяє рух у двох напрямках.

10. Наведіть приклади реалізації структур даних у C#.

Масив: int[] arr = new int[10];

Список: List<int>

Словник: Dictionary<string, int>

Стек: Stack<int>

Черга: Queue<int>